

PROTOKOLL

zum Projekt

RFID



Gruppe / Klasse	Protokollführer	Unterschrift
4AHELS	Moritz Klein	
Übungs- / Abgabedatum	Protokollführer	Unterschrift
Sommersemester 2026 / 27.05.2026	Christoph Hackl	
Lehrer	Mitarbeiter	Unterschrift
TILLICH und CHRA		
Note	Mitarbeiter	Unterschrift

MESSOBJEKTE:

RFID-Lesegerät
RFID-Tag

VERWENDETE GERÄTE:

Voltcraft VC271 TRMS
Tektronix TBS 1052B
HAMEG LC-Meter 1880
EMG 18135 Power Supply
Hameg 10Mhz Function Generator HM8030-6
RSDS 1104CFL Digital Storage Oscilloscope

Inhaltsverzeichnis

1	Aufbau der NE555 Timerschaltung	3
1.1	Schaltung	3
1.2	Messvorgang	3
1.3	Messergebnis	3
1.4	Interpretation	3
2	Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe	3
2.1	Schaltung	4
2.2	Messvorgang	4
2.3	Messergebnis	4
2.4	Interpretation	4
3	Aufbau des Übertragers	4
3.1	Schaltung und Berechnung	5
3.2	Messvorgang	5
3.3	Messergebnis	5
3.4	Interpretation	5

Einleitung: RFID

RFID (Radio-Frequency Identification) ermöglicht die kontaktlose Identifikation und Datenübertragung über elektromagnetische Felder. Ein RFID-System besteht aus einem Lesegerät (Reader) und einem Transponder (Tag). Das Lesegerät erzeugt über eine Spule ein HF-Feld, das den Tag mit Energie versorgt und die Kommunikation ermöglicht.

1 Aufbau der NE555 Timerschaltung

Ziel dieser Aufgabe ist es mithilfe eines NE555-Timers ein Rechteckssignal für die weitere Schaltung zu erzeugen.

1.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 1 besteht aus einem NE555 Timer-Baustein.

Abbildung 1: Schaltung der Timerschaltung

1.2 Messvorgang

Es wurde das Ausgangssignal U_{PWM} der Schaltung mithilfe des Oszilloskops gemessen und die Frequenz mit Hilfe des Potentiometers an die gewünschten 130kHz angeglichen.

1.3 Messergebnis

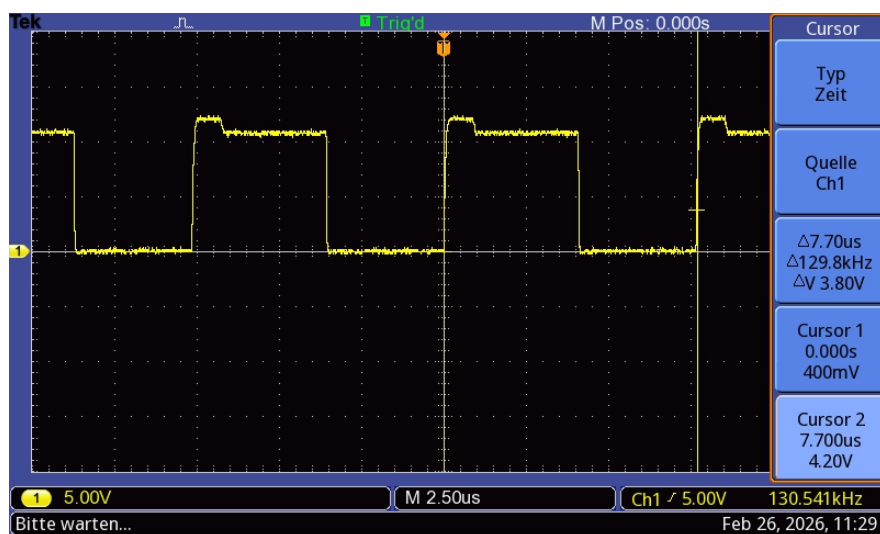


Abbildung 2: U_{PWM} der Timerschaltung

1.4 Interpretation

In der Abb. 2 ist zu erkennen dass eine Periode von $U_{PWM} \approx 130 \text{ kHz}$ erreicht wird.

2 Aufbau der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe

In dieser Übung wird die Schaltung um drei Funktionsblöcke ergänzt: Signalverzögerung, MOSFET-Treiberstufe und MOSFET-Gegentaktendstufe. Ziel ist es, das PWM-Signal mit definierter Totzeit aufzubereiten, die MOSFETs sicher und schnell anzusteuern und am Ausgang eine leistungsfähige Endstufe bereitzustellen.

2.1 Schaltung

Die Schaltung Abb. 3 besteht aus:

Signalverzögerung: Das PWM-Signal wird durch NAND-Gatter in Kombination mit RC-Gliedern verzögert. Die Zeitkonstante ergibt sich aus $\tau = R \cdot C$ und beträgt mit $R = 6,8 k\Omega$ und $C = 39 pF$:

$$\tau = 6,8 k\Omega \cdot 39 pF \approx 2,65 \cdot 10^{-7} s \approx 265 ns$$

Damit wird eine Totzeit erzeugt, die ein gleichzeitiges Durchschalten der MOSFETs verhindert.

MOSFET-Treiber: Die verzögerten Signale werden durch mehrere CMOS-Inverter verstärkt. Diese dienen als Treiberstufe, um die MOSFETs mit ausreichend Strom anzusteuern und schnelles Schalten zu ermöglichen.

MOSFET-Gegentakt-Endstufe: Die verstärkten Signale steuern die Endstufe, die aus Q1 und Q2 besteht. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges PWM-Signal am Ausgang.

Abbildung 3: Schaltung der Signalverzögerung und MOSFET-Endstufe

2.2 Messvorgang

Zunächst wird die Schaltung bis einschließlich der Treiberstufe aufgebaut, um die Signalverzögerung zu verifizieren. Gemessen wird mit dem Oszilloskop an den Ausgängen der beiden MOSFET-Treiber.

2.3 Messergebnis

In Abb. 4, auf CH1 ist der P-Channel, auf CH2 der N-Channel zu sehen. Der P-Channel sperrt etwa $280 ns$ vor dem Leiten des N-Channels.

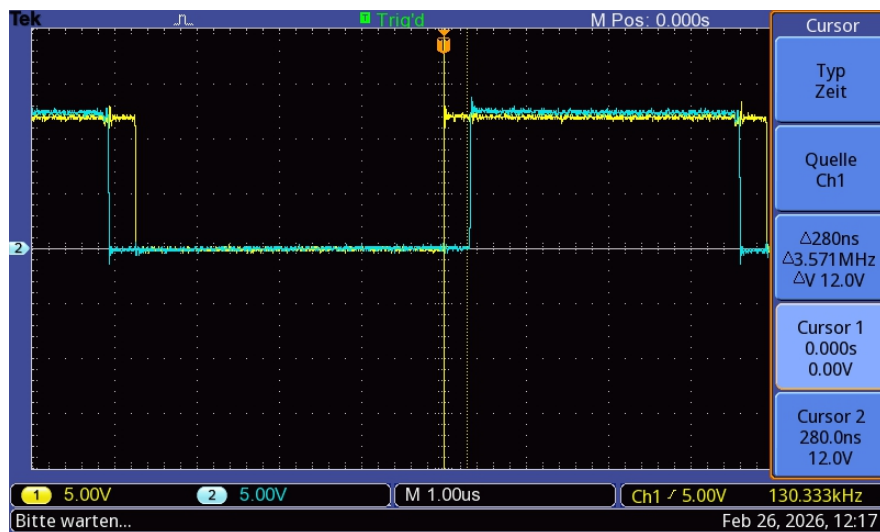


Abbildung 4: Messung am Ausgang der Signalaufbereitung

2.4 Interpretation

Die berechnete Totzeit von ca. $265 ns$ liegt sehr nahe am gemessenen Versatz von etwa $280 ns$. Damit passt die RC-Dimensionierung zur gewünschten Signalverzögerung und verhindert zuverlässig Überschneidungen beim Schalten der MOSFETs.

3 Aufbau des Übertragers

In dieser Aufgabe wird die bestehende Schaltung um einen gleichspannungssperrenden Ausgangskondensator und den Übertrager erweitert. Der Kondensator blockiert den Gleichspannungsanteil der MOSFET-Endstufe, sodass am Übertrager nur der Wechselspannungsanteil anliegt. Der Übertrager wird als Rahmenspule ausgeführt und auf eine gewünschte Induktivität von $150 \mu H$ ausgelegt.

3.1 Schaltung und Berechnung

Berechnet wird aus der Formel für eine Rahmenspule:

$$L = N^2 \cdot d \cdot 10^{-6}$$

Umgestellt auf die Windungszahl:

$$N = \sqrt{\frac{L}{d \cdot 10^{-6}}}$$

mit $L = 150 \mu H$ und $d = 6,5 cm$:

$$N = \sqrt{\frac{150 \mu H}{0,65 m \cdot 10^{-6}}} \approx 48 \text{ Windungen}$$

Anschließend wird die Schaltung Abb. 5 aufgebaut.

Abbildung 5: Ausgangsschaltung des Lesegeräts

3.2 Messvorgang

Der Übertrager wird daher mit rund 48 Windungen gewickelt und die Induktivität mithilfe des LCR-Meters bestimmt.

3.3 Messergebnis

3.4 Interpretation

Die Dimensionierung mit $d = 6,5 cm$ ergibt eine Windungszahl von etwa fünf und erfüllt damit die geforderte Induktivität von $150 \mu H$. Der Serienkondensator erfüllt seine Aufgabe, indem er den Gleichspannungsanteil sperrt und den Übertrager ausschließlich mit Wechselspannung speist.